COMPITINO DI TEORIA DEI CIRCUITI 23-01-2023 (turno 2)			C
COGNOME E NOME			
MATRICOLA		POSTO	

DOMANDA N. 1

- **E' richiesto di esporre in modo completo l'argomento relativamente ai punti indicati nella domanda**

Corrente elettrica

- Definizione di corrente elettrica.
- Scrivere cosa afferma la legge di continuità nel caso generale di grandezze che variano nel tempo.
- Scrivere cosa afferma la legge di continuità nel caso di grandezze costanti nel tempo.
- Conduttore in quiete percorso da corrente nel caso di grandezze costanti nel tempo: presentare il modello e le relazioni che portano ad affermare che il conduttore costituisce un tubo di flusso per il vettore densità di corrente.

DOMANDA N. 2

- **E' richiesto di esporre in modo completo l'argomento relativamente ai punti indicati nella domanda**

Parallelo RLC in regime sinusoidale

- Disegnare il circuito, calcolare l'impedenza equivalente parallelo e derivare l'espressione di modulo e argomento.
- Tracciare i grafici di modulo e argomento dell'impedenza e discuterli al variare della pulsazione ω.
- Disegnare il grafico dell'ampiezza della corrente al variare della pulsazione ω, nel caso di tensione (applicata al parallelo RLC) con valore efficace costante (o con ampiezza costante) al variare di ω.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

ES STAZIONARIO (max 8 punti)	ES SINUSOIDALE (max 7 punti)	DOMANDA 1 (max 8 punti)	DOMANDA 2 (max 8 punti)	VOTO COMPLESSIVO

COMPITINO DI TEORIA DEI CIRCUITI 23-01-2023 (turno 2)	C

ESERCIZIO DI REGIME SINUSOIDALE

Testo

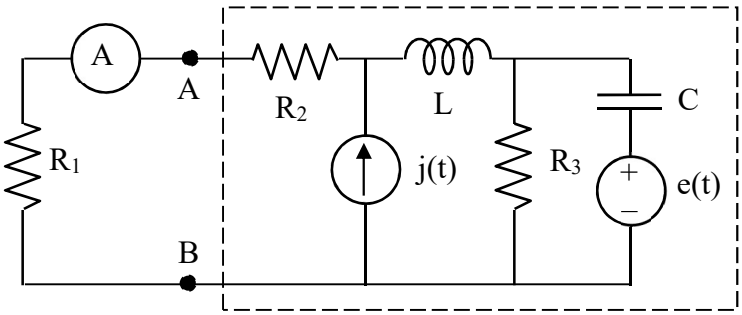
La rete mostrata in figura è a regime sinusoidale. Sono noti i parametri R_1, R_2, R_3, L, C e le grandezze impresse dai generatori ideali: $e(t) = \sqrt{2}\,E\,\mathrm{sen}(\omega t + \alpha)$; $j(t) = \sqrt{2}\,J\,\mathrm{sen}(\omega t + \beta)$.

1) Della rete simbolica associata alla rete a destra della porta AB (racchiusa nel riquadro tratteggiato) determinare:

- il valore dell'impedenza equivalente alla porta AB ($\dot{Z}_{ABeq\text{-}dx}$);
- il valore del fasore della tensione a vuoto alla porta AB con segno + della tensione in A ($\overline{V}_{AB0\text{-}dx}$).

2) Considerando l'intera rete in figura, determinare:

- il valore I_A misurato dall'amperometro ideale a valore efficace.



Dati

$R_1 = 10\ \Omega$	$R_2 = 30\ \Omega$
$R_3 = 20\ \Omega$	$L = 60$ mH
$C = 50\ \mu$F	$\omega = 1000$ rad/s
$E = 200$ V	$\alpha = -\frac{\pi}{2}$ rad
$J = 10$ A	$\beta = \frac{\pi}{2}$ rad

Risultati:	$\dot{Z}_{ABeq\text{-}dx} = 40 + j\,50$	$\overline{V}_{AB0\text{-}dx} = -400$	$I_A = 4\sqrt{2}$ A